

СРАВНЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ АР-ЗВЕЗД

ПОЛУЧЕННЫХ ПО СПЕКТРОСКОПИИ И ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

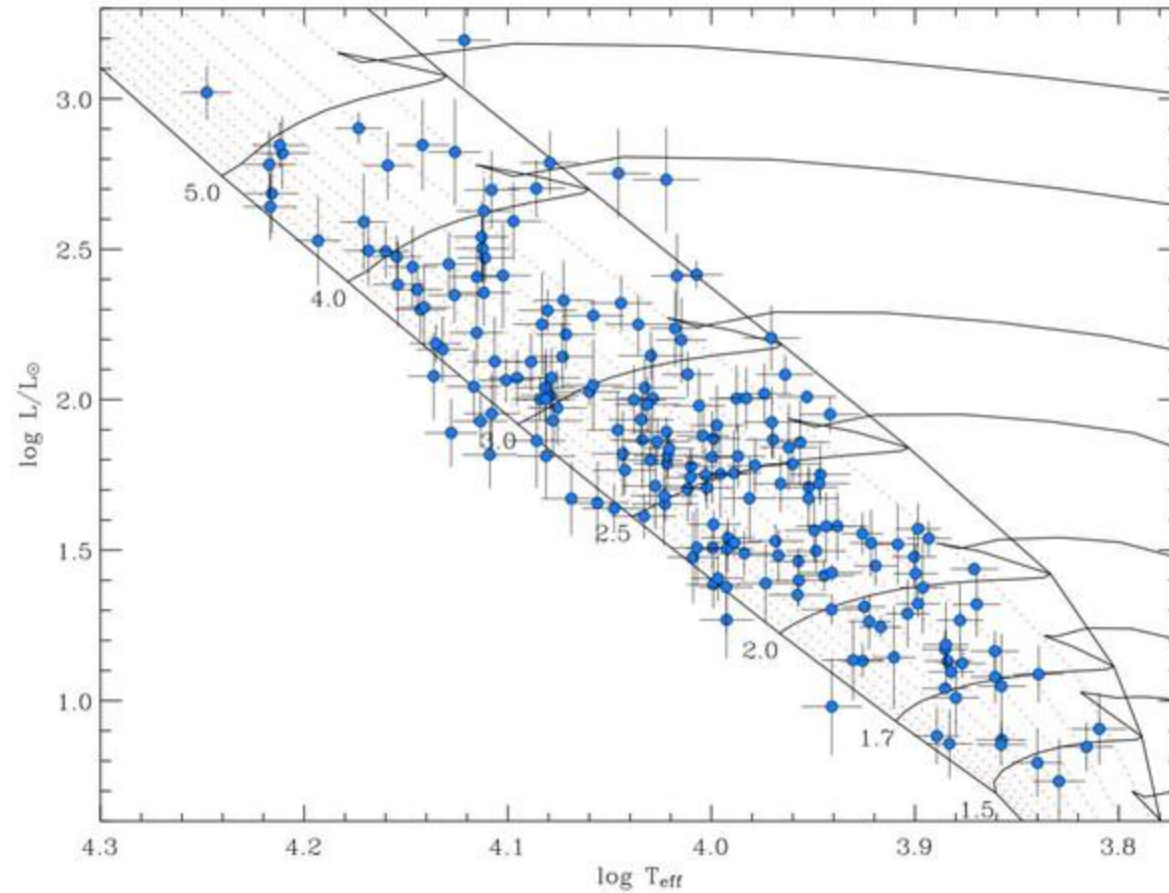


А. М. Романовская, Д. В. Шуляк, Т. А. Рябчикова

Институт Астрономии РАН, Москва, Россия

Институт астрофизики, Гранада, Испания

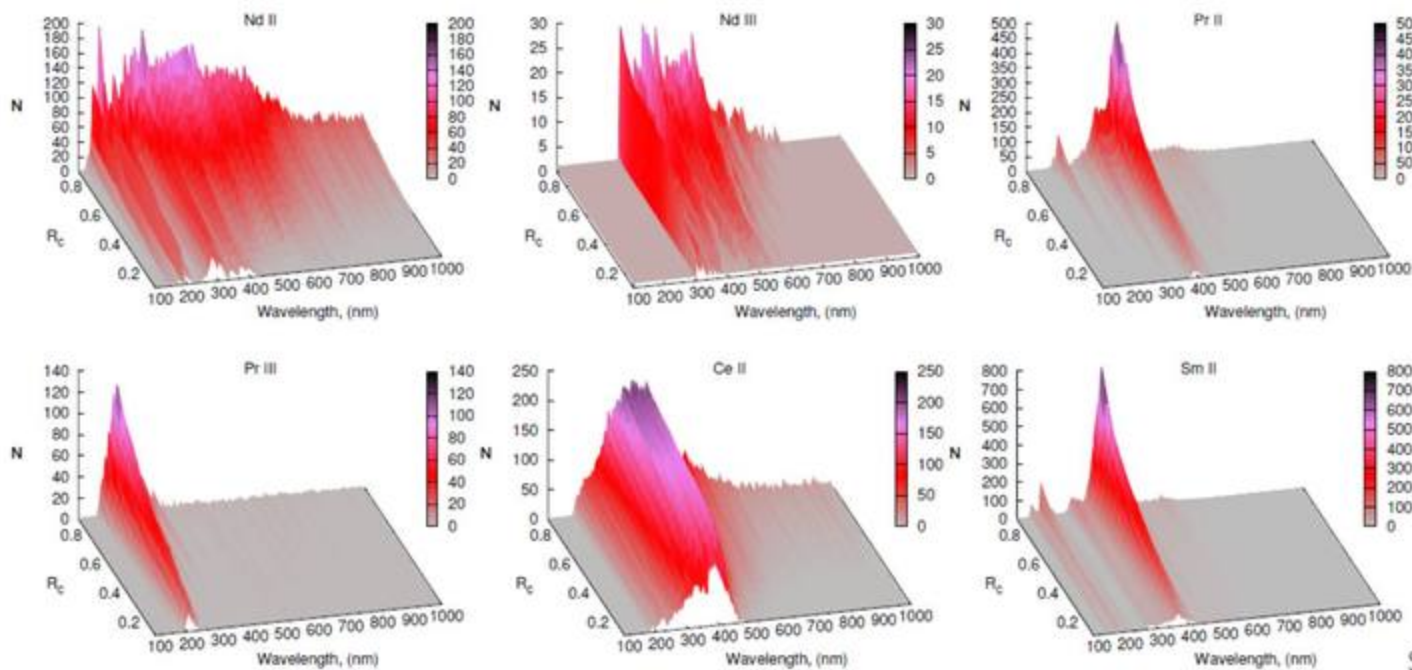
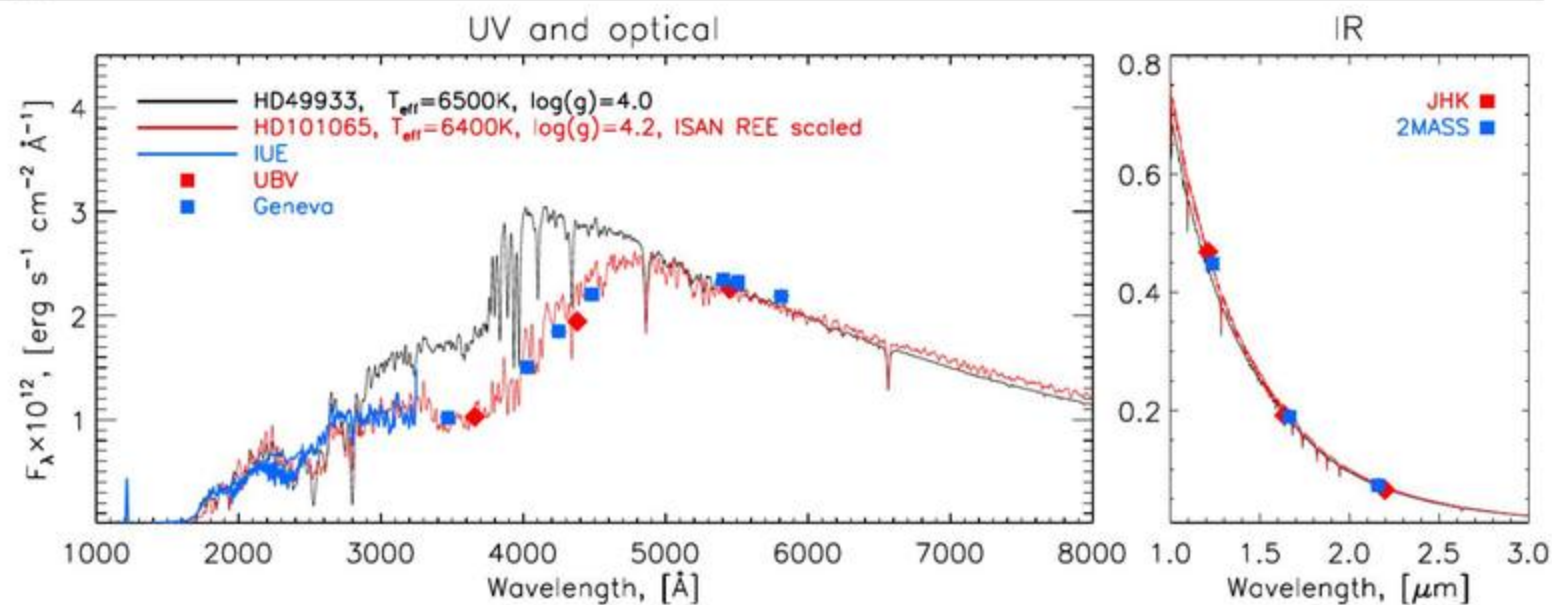
МАГНИТНЫЕ СР-ЗВЕЗДЫ



Ар-звезды на диаграмме Герцшпрунга-Рассела

МАГНИТНЫЕ CP-ЗВЕЗДЫ

Звезда Пшибыльского HD 101065



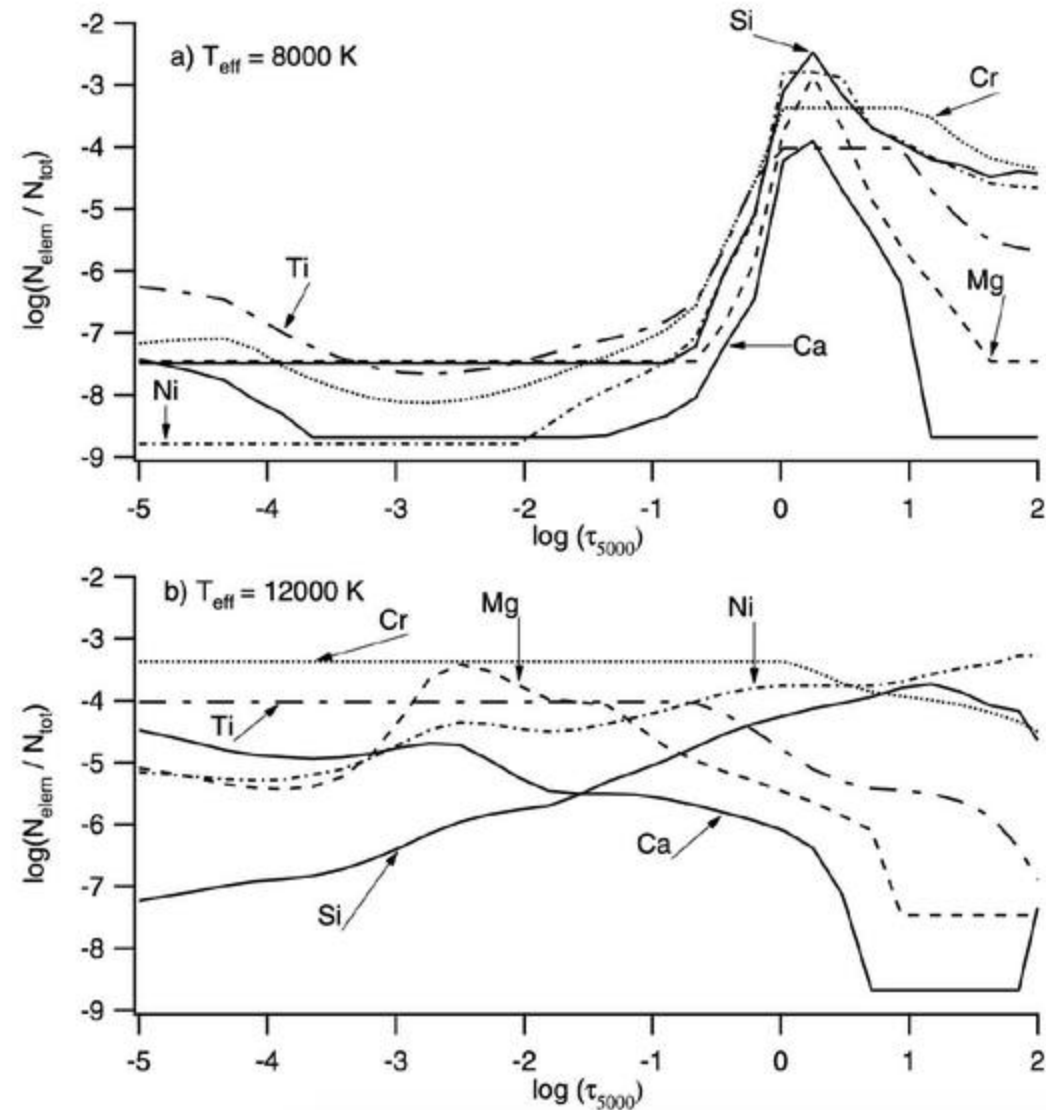
Влияние редкоземельных элементов на спектральное распределение энергии

СТРАТИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Содержание элементов Mg, Si, Ca, Ti, Cr и Ni как функция оптической толщи для моделей с $\log g = 4.0$



Скачок содержания элементов уменьшается с увеличением температуры и сдвигается в верхние слои атмосферы



Для проверки точности оценок параметров массивных Ар-звезд косвенными методами (фотометрия и спектроскопия) была создана специальная программа интерферометрических наблюдений Ар-звезд. За этим последовали соответствующие спектроскопические анализы.

Цели работы

Интерферометрия

HD 4778
HD 24712
HD 108662
HD 118022
HD 120198
HD 128898
HD 137909
HD 153882
HD 176232
HD 188041
HD 201601
HD 204411
HD 220825

Спектроскопия

HD 4778
HD 108662
HD 118022
HD 120198
HD 153882
HD 188041
HD 204411
HD 220825

Из литературы

HD 24712
HD 128898
HD 137909
HD 176232
HD 201601

- Завершение программы сопутствующих определений фундаментальных параметров методами спектроскопии.
- В данной работе: определение фундаментальных параметров для 8-ми звезд по спектроскопии. Для остальных 5-ти звезд параметры взяты из литературы, их параметры определены тем же методом.
- Сравнение параметров (радиус, светимость и температура) полученных различными методами: прямой – интерферометрия; косвенный – спектроскопия и фотометрия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПО СПЕКТРОСКОПИИ

Итеративный метод

НАБЛЮДЕНИЯ

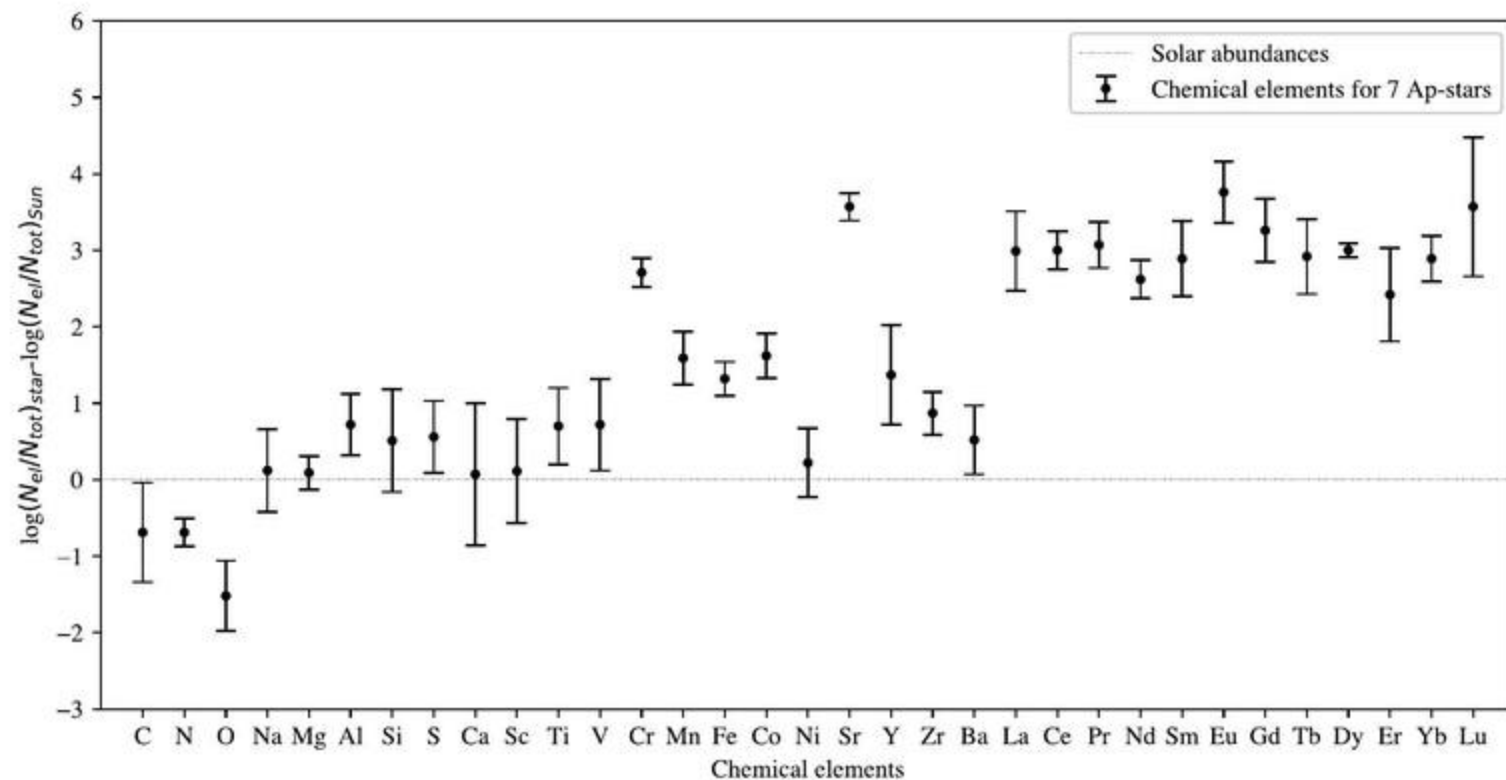
- * Для звезд HD 4778, HD 108662, HD 110066, HD 120198, HD 153882, HD 220825 и для HD 118022 – ESPaDOnS ($R = 68000$, $3700-10000 \text{ \AA}$)
- * Для HD 118022 для фаз вращения 0.095, 0.162, 0.211, 0.371, 0.490, 0.623, 0.721 – NARVAL ($R = 65000$, $3700-10000 \text{ \AA}$), а для 0.927 - UVES ($R = 80000$, $3100-10000 \text{ \AA}$)
- * Фотометрия/ Спектрофотометрия - УФ область (TD1, IUE), оптический диапазон (Adelman, Johnson), ИК область (2MASS)



> 1 итерации

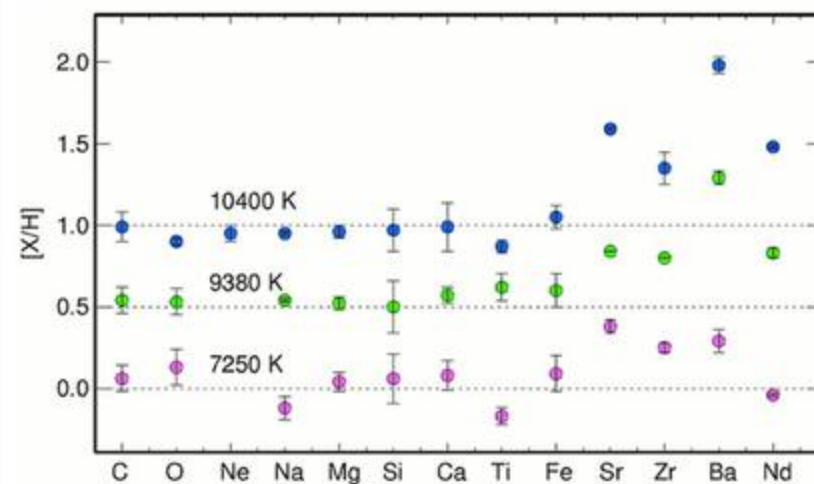
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В АТМОСФЕРАХ AP-ЗВЕЗД

HD 4778, HD 110066, HD 111133, HD 120198, HD 153882, HD 188041, HD 220825



Солнечное содержание взято из
 Asplund et al. (2021)

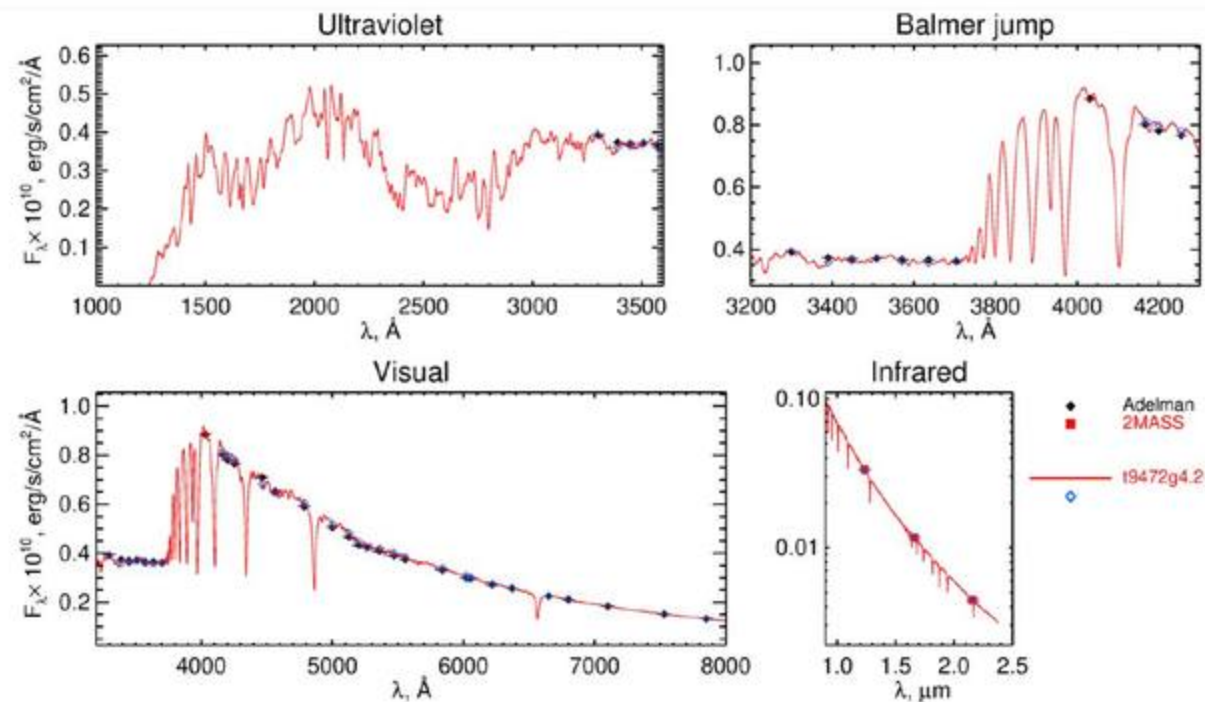
Содержание элементов в
 нормальных A звездах



L. Mashonkina, T. Ryabchikova, et al. MNRAS, 499, 3706 (2020)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$ и $R/R_{\odot}$

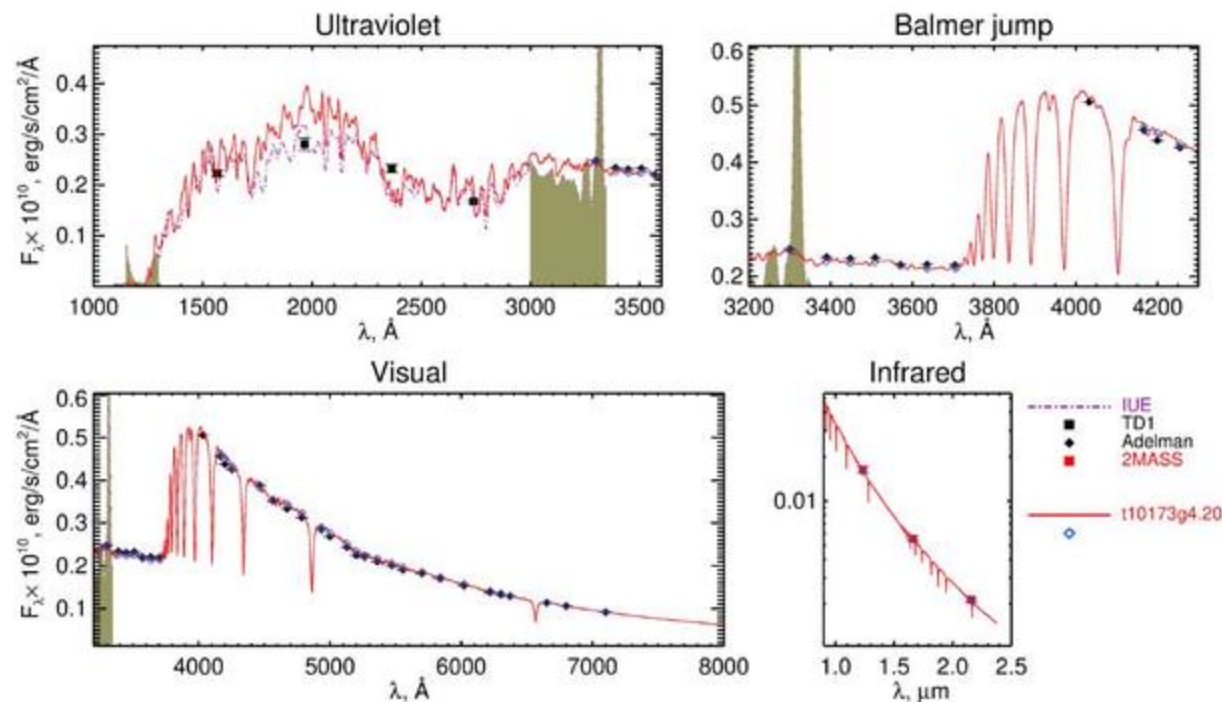
HD 220825



Модель He-weak

5 итераций

HD 120198

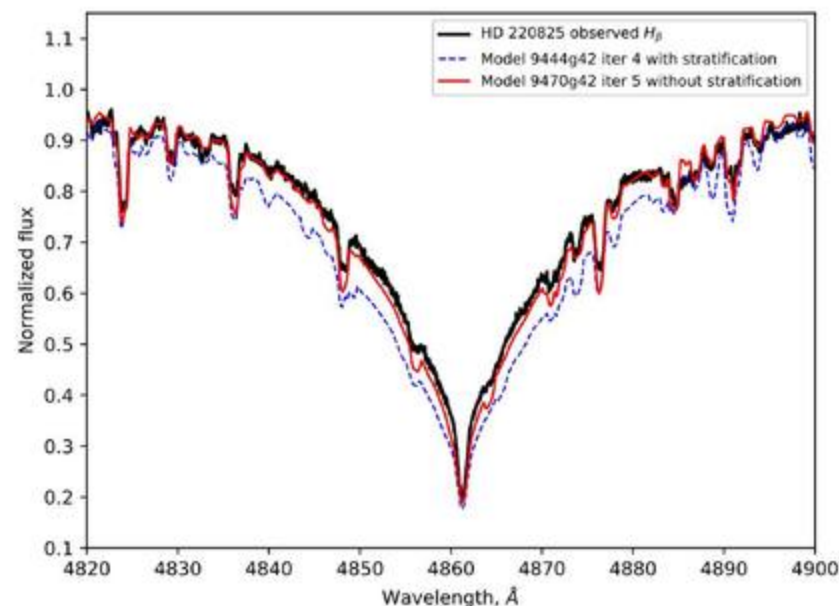


Модель He-weak

5 итераций

СТРАТИФИКАЦИЯ В АТМОСФЕРАХ АР-ЗВЕЗД

На примере звезды
HD 220825

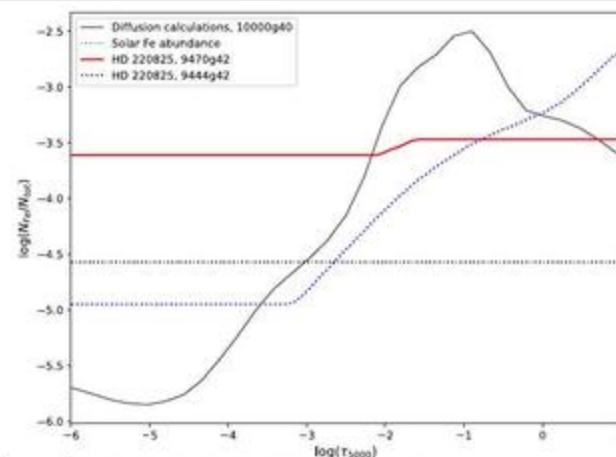


$$T_{eff} = 9470 \text{ K}$$

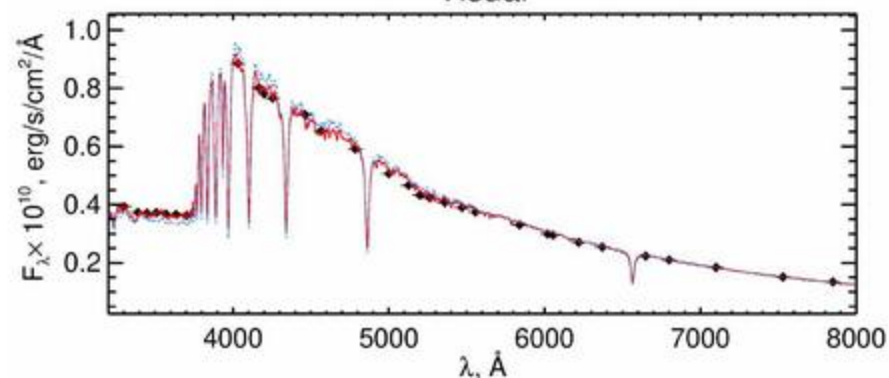
$$\log g = 4.20$$

$$v_e \sin i = 38.4 \text{ км/с}$$

$$B_s = 2.0 \text{ кГс}$$



Visual



Сложно корректно описать стратификацию из-за:

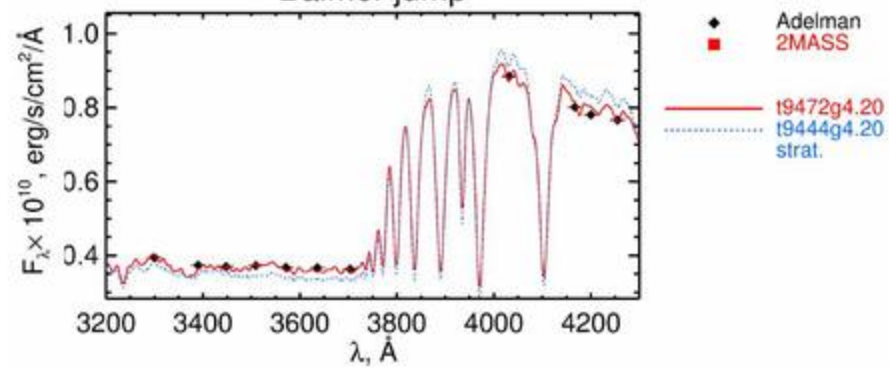
Высокого $v_e \sin i$ → линии сильно блендируются

Высокой T_{eff} → скачок содержания
уменьшается и сдвигается в верхние слои
атмосферы

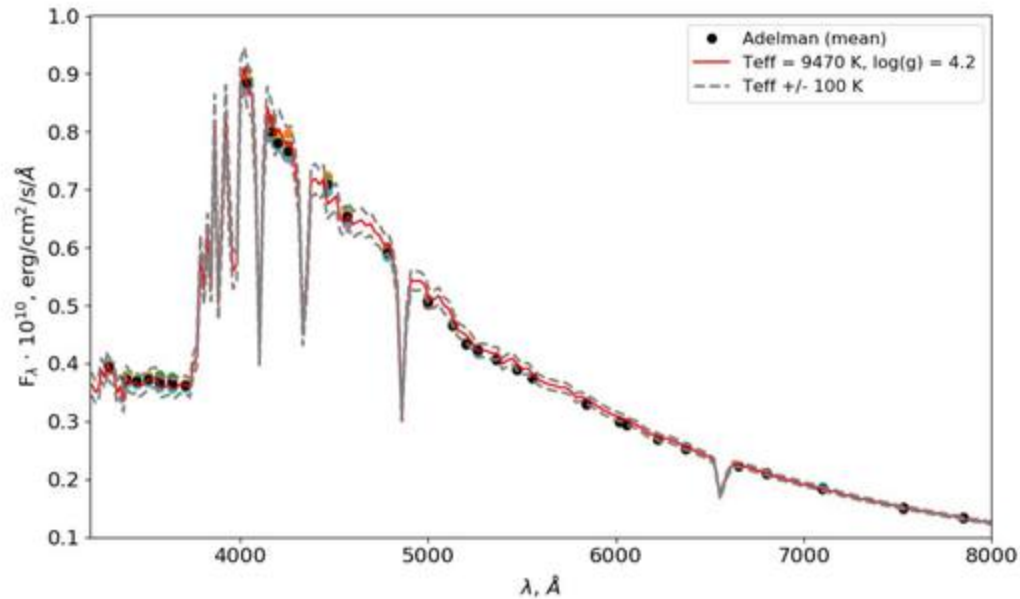


Модели атмосферы без учета стратификации

Balmer jump



ПОВЕРХНОСТНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В СЛУЧАЕ HD 220825

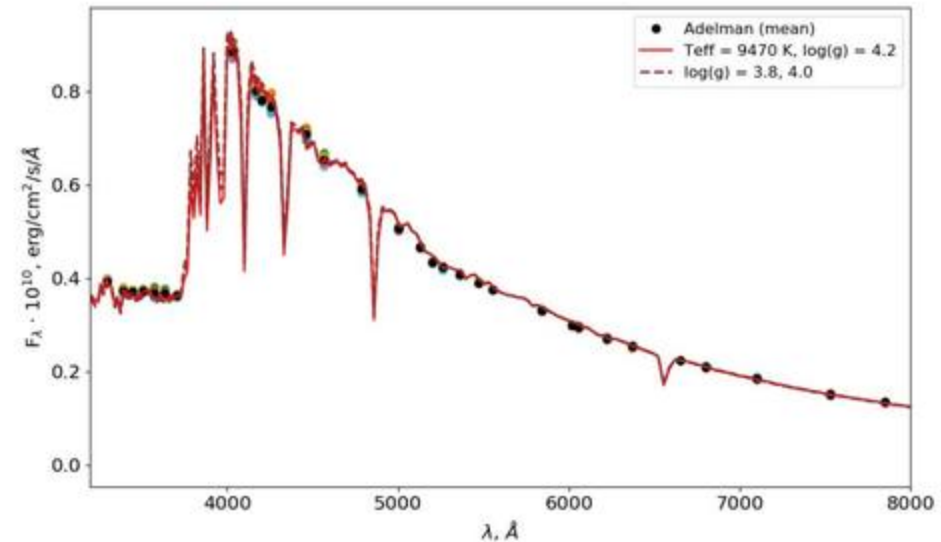


$$P_{\text{rot}} = 1^{\text{d}}.418$$

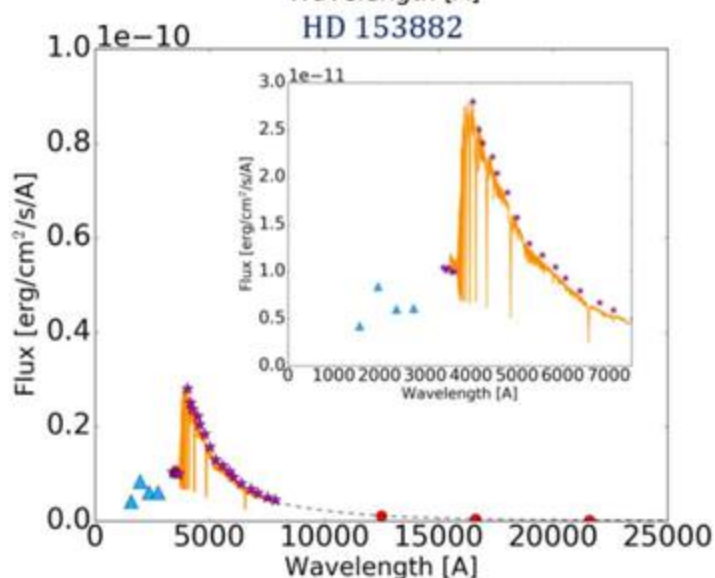
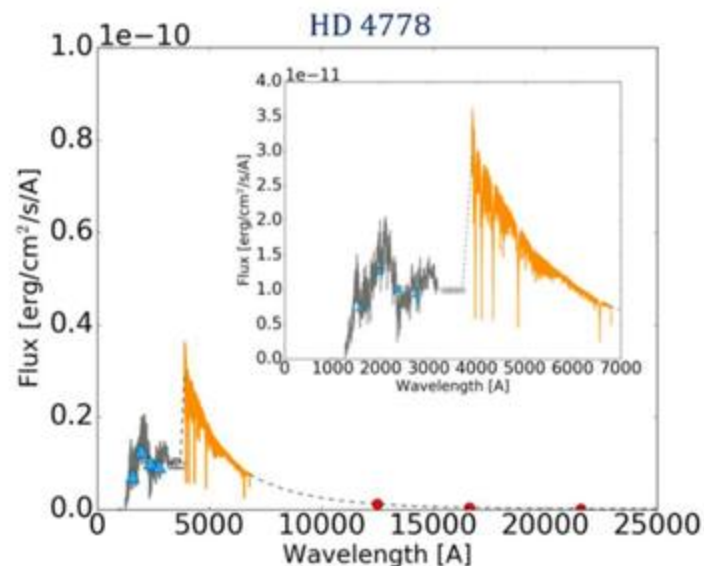
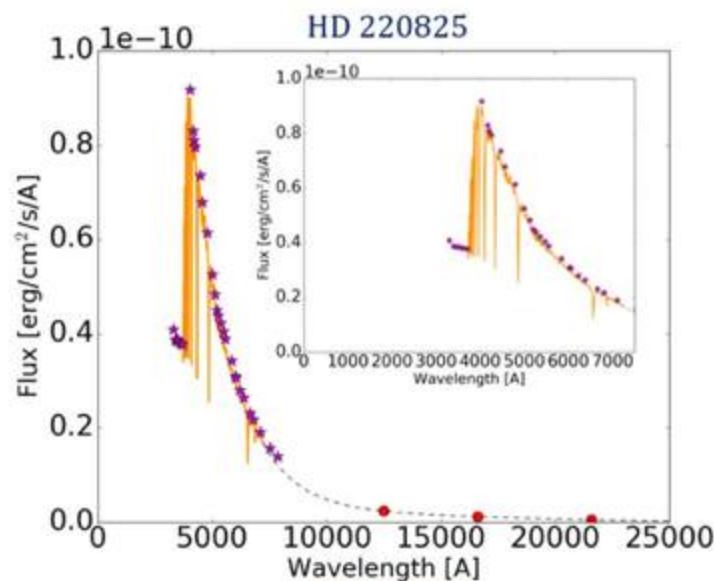
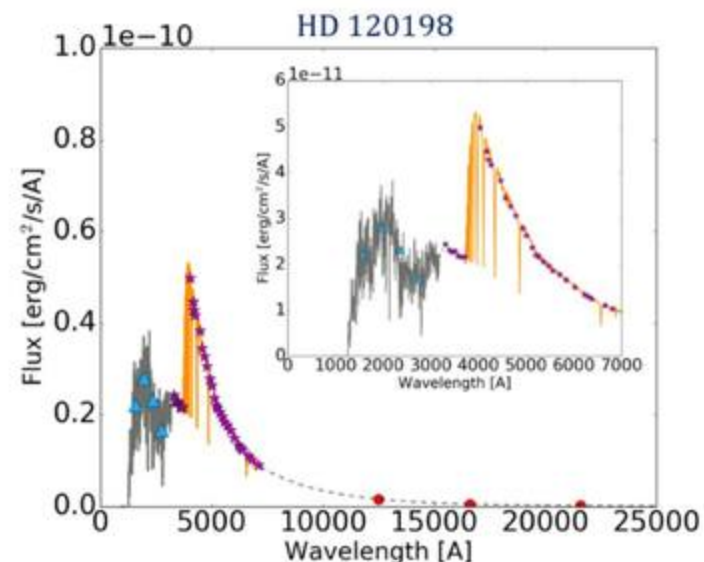
HD 220825 имеет пятнистую структуру поверхности.
 Наблюдается градиент хрома Cr на 2 порядка, что может влиять на SED (Ryabchikova et. al. 1996)

Переменность потока соответствует $\pm 100 \text{ K}$ для T_{eff} что является типичной ошибкой в спектроскопии

$\log g$ практически не влияет на SED



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПО ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ



Выборка из 14 Ap звезд,
параметры которых были
определены прямым методом

f_{bol} и θ_{LD} из наблюдений



$$R/R_{\odot} = \frac{\theta_{LD}}{9.305 \times \pi_p}$$

$$T_{eff} = \left(\frac{4f_{bol}}{\sigma \theta_{LD}^2} \right)^{1/4}$$

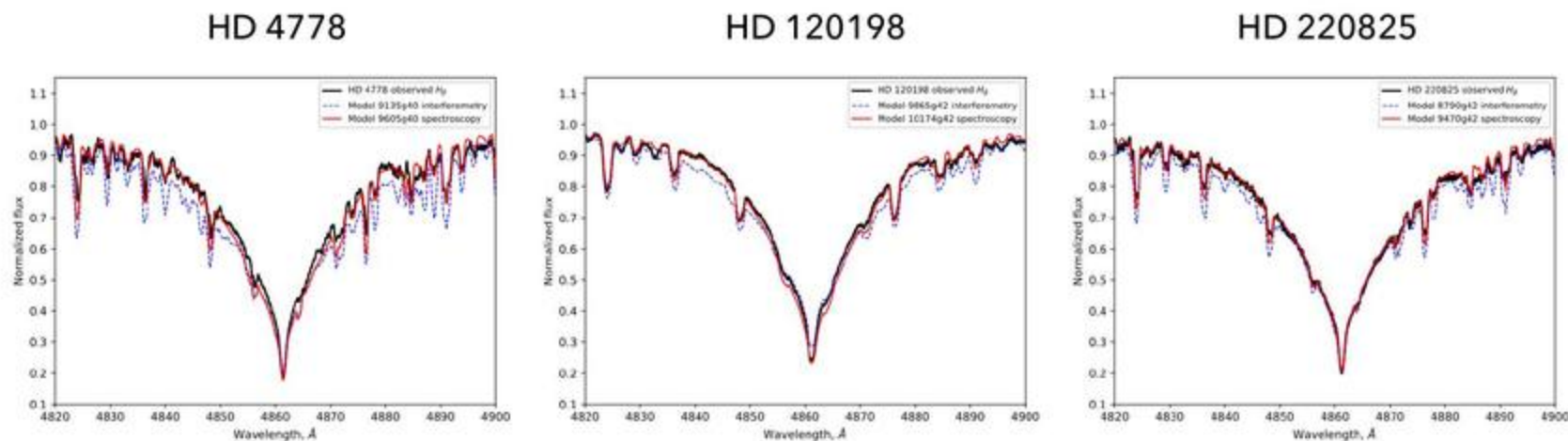
$$L/L_{\odot} = 4\pi f_{bol} \frac{C^2}{\pi_p^2},$$

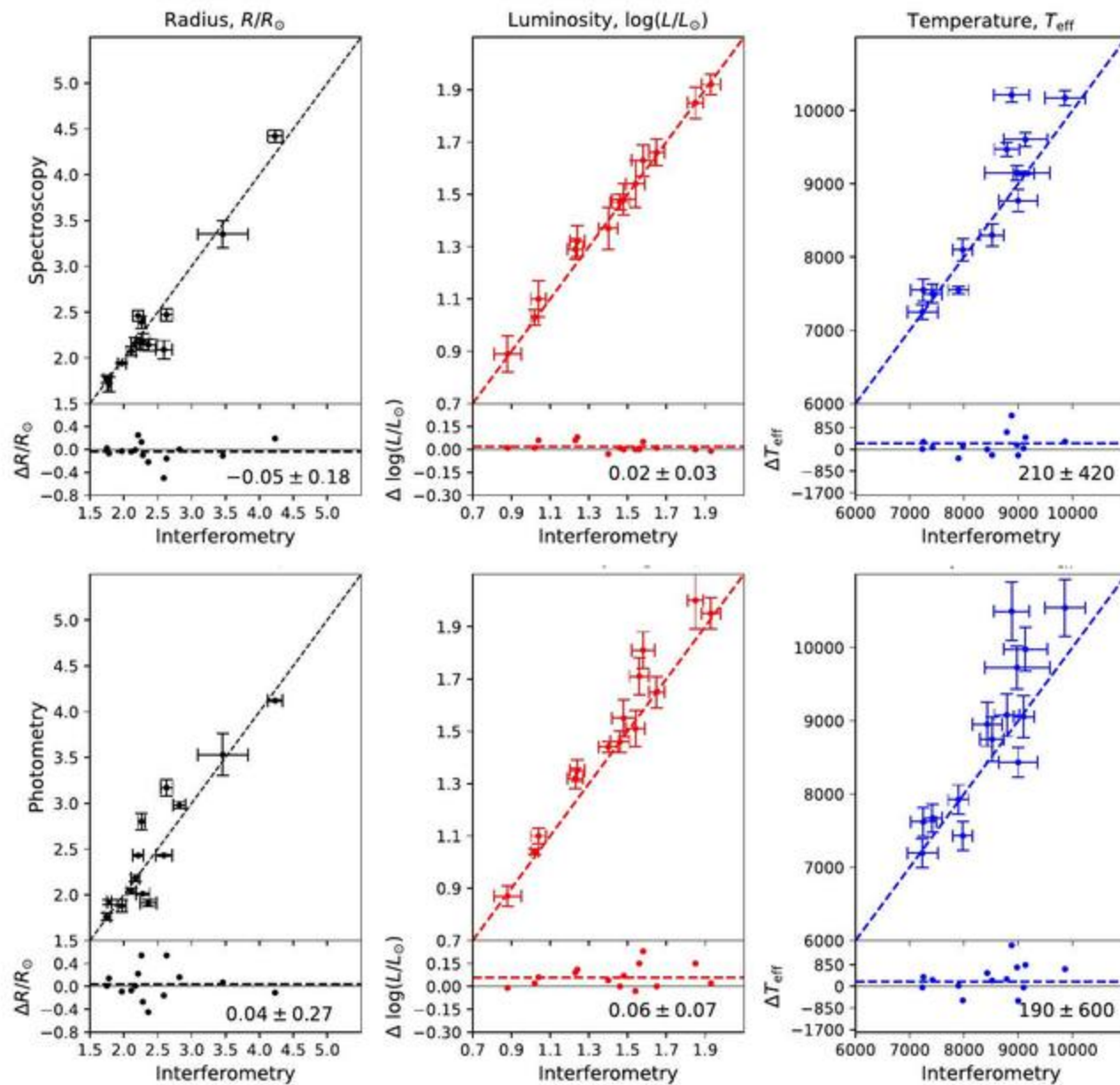
где C - перевод парсек в см (3.086×10^{18}),
 π_p - параллакс звезды

СРАВНЕНИЕ С ИНТЕРФЕРОМЕТРИЕЙ

Stars HD	Spectroscopy				Interferometry			Photometry			B_s , kGs
	T_{eff} , K	$\log g$	$R/R_{\odot}$	$L/L_{\odot}$	T_{eff} , K	$R/R_{\odot}$	$L/L_{\odot}$	T_{eff} , K	$R/R_{\odot}$	$L/L_{\odot}$	
4778	9605(92) ^(a)	4.00:	2.14(4)	1.54(3)	9135(400)	2.36(12)	1.54(5)	9977(300)	1.91(4)	1.51(7)	2.6
24712	7250(100) ^(b)	4.10(15)	1.77(4)	0.89(7)	7235(280)	1.75(5)	0.88(7)	7194(200)	1.76(4)	0.87(4)	2.3
108662	10212(100) ^(c)	4.20:	2.09(10)	1.63(6)	8880(330)	2.59(12)	1.58(6)	10495(400)	2.43(1)	1.81(7)	3.3
118022	9140(30) ^(d)	4.20(2)	2.16(6)	1.47(3)	9100(190)	2.17(6)	1.46(5)	9057(290)	2.18(4)	1.46(4)	3.0
120198	10174(100) ^(a)	4.20:	2.18(4)	1.66(3)	9865(370)	2.28(10)	1.65(4)	10543(390)	2.01(1)	1.65(6)	1.6
128898	7500(130) ^(e)	4.10(15)	1.94(1)	1.03(3)	7420(170)	1.97(6)	1.02(2)	7673(190)	1.88(7)	1.04(1)	2.0
137909	8100(150) ^(f)	4.00(15)	2.47(7)	1.37(8)	7980(180)	2.63(9)	1.40(5)	7430(200)	3.17(9)	1.44(2)	5.4
153882	9150(100) ^(g)	4.01(13)	3.35(3)	1.85(3)	8980(600)	3.46(37)	1.85(4)	9727(290)	3.53(23)	2.00(11)	3.8
176232	7550(50) ^(h)	3.80(10)	2.46(6)	1.29(4)	7900(190)	2.21(8)	1.23(4)	7925(200)	2.43(1)	1.32(4)	1.5
188041	8770(150) ⁽ⁱ⁾	4.20(10)	2.39(7)	1.48(3)	9000(360)	2.26(5)	1.48(6)	8433(200)	2.80(9)	1.55(7)	3.6
201601	7550(150) ^(f)	4.00(10)	2.07(5)	1.10(7)	7253(235)	2.11(7)	1.04(4)	7620(200)	2.04(3)	1.10(3)	4.0
204411	8300(150) ⁽ⁱ⁾	3.60(10)	4.42(15)	1.92(6)	8520(220)	4.23(11)	1.93(5)	8749(300)	4.12(1)	1.95(6)	0.8
220825	9470(100) ^(a)	4.20:	1.71(4)	1.32(4)	8790(230)	1.78(3)	1.24(4)	9078(290)	1.92(3)	1.35(4)	2.0

Note: ^(a) Current work, ^(b) Shulyak et al. (2009), ^(c) Romanovskaya et al. (2020b), ^(d) Kochukhov et al. (2019), ^(e) Kochukhov et al. (2009), ^(f) Shulyak et al. (2013), ^(g) Romanovskaya et al. (2020a), ^(h) Nesvacil et al. (2013), ⁽ⁱ⁾ Romanovskaya et al. (2019).





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Основные параметры звезд определяются по самосогласованному анализу спектров высокого разрешения и распределения энергии в широком спектральном диапазоне. Полученные содержания химических элементов типичны для атмосфер Ар-звезд и характеризуются, в основном, избытком до порядка величины содержания элементов группы железа в атмосфере и очень значительными избытками редкоземельных элементов до 3–4 порядков по сравнению с солнечными значениями.
- На примере HD 220825 впервые проведен анализ влияния поверхностной химической неоднородности Ар-звезд на определение фундаментальных параметров, и показано, что переменность наблюдаемого излучения соответствует изменению эффективной температуры на ± 100 К, что находится в пределах типичной ошибки определения для Ар-звезд.
- Сравнение полученных по спектроскопическому анализу значений T_{eff} , $R/R_{\odot}$ и $L/L_{\odot}$ с интерферометрическими результатами для 13 из 14 Ар-звезд выборки показало, что радиусы и светимости согласуются в пределах указанных ошибок обоих определений. Спектроскопические T_{eff} выше, чем интерферометрические для звезд с $T_{eff} > 9000$ К. При одинаковых $\log g$ наблюдаемые профили водородных линий соответствуют температурам, полученным по спектроскопии.
- Сравнение с фундаментальными параметрами, полученными по фотометрическим калибровкам, показало, что несмотря на более низкую точность фотометрического метода, его можно использовать для статистических исследований.